

BÁO CÁO DỰ ÁN SÁNG TẠO: INFOGRAPHIC QUY TRÌNH THIẾT KẾ VI MẠCH

Học phần: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung **Người thực hiện:** Hoàng Long Dũng **Mã lớp/Ngành:** Điện tử và Truyền thông (CN9) - UET VNU

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

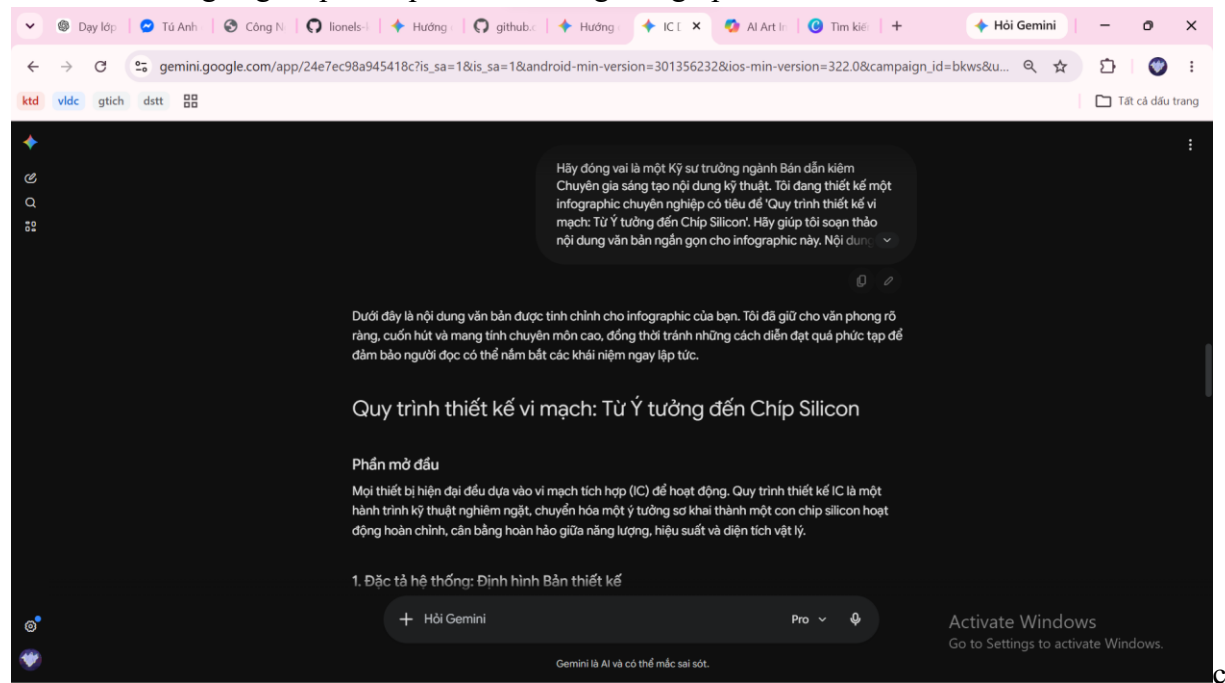
- **Sản phẩm sáng tạo:** Infographic kỹ thuật số.
- **Chủ đề:** Quy trình thiết kế vi mạch (IC Design Flow: From Concept to Silicon).
- **Mục tiêu:** Hệ thống hóa 5 giai đoạn cốt lõi để tạo ra một con chip bán dẫn hoàn chỉnh, giúp sinh viên ngành kỹ thuật dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức chuyên ngành một cách trực quan nhất.
- **Lý do chọn đề tài:** Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch đang là trọng tâm phát triển công nghệ toàn cầu. Việc trực quan hóa các bước từ Front-end đến Back-end thông qua đồ họa giúp đơn giản hóa các khái niệm trừu tượng, tăng hiệu quả truyền thông tri thức.

II. QUY TRÌNH SÁNG TẠO VÀ NHẬT KÝ ỨNG DỤNG AI

Trong dự án này, tôi đóng vai trò là Giám đốc sáng tạo nội dung và Thiết kế chính, sử dụng phối hợp **3 công cụ AI** khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

1. Bước 1: Xây dựng cấu trúc nội dung văn bản (Dùng Google Gemini)

Tôi sử dụng Google Gemini để nghiên cứu tài liệu và tóm tắt các bước kỹ thuật chuyên sâu thành các đoạn văn ngắn gọn, phù hợp với định dạng Infographic



▼

Day Lyy

Tú Anh

Công N

lionels

Hướng

github

Hướng

IC 3

AI Art

Tim kiế

+

Hỏi Gemini

—

0

×

←

→

↺

g

gemini.google.com/app/24e7ec98a945418c?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&i

ⓧ

☆

🔖

🔍

🔒

⋮

ktd

vldc

gtich

dstt

🗖

Tắt cả dấu trang

🌟

🏠

🔍

⚙️

5. Tape-out: Cột mốc Quyết định

Bản thiết kế vật lý trải qua vòng đánh giá chuyên sâu cuối cùng để loại trừ mọi khuyết điểm dù là nhỏ nhất. Khi được phê duyệt, dữ liệu sẽ được "đóng băng" và gửi trực tiếp đến nhà máy đúc (foundry) để bắt đầu quy trình chế tạo tạo hóa học phức tạp.

- **Kiểm tra Luật thiết kế (DRC):** Đảm bảo layout khớp hoàn hảo với các giới hạn năng lực sản xuất của nhà máy.
- **Layout so với Sơ đồ mạch (LVS):** Xác minh các hình dạng vật lý hoàn toàn khớp với thiết kế logic ban đầu.
- **Xuất tệp GDSII:** Kết xuất tệp dữ liệu đồ họa cuối cùng để chuyển giao cho nhà máy chế tạo.

Xu hướng phát triển: Kỷ nguyên của Đóng gói Tiên tiến (Advanced Packaging)

Khi việc thu nhỏ kích thước transistor ngày càng đạt đến giới hạn vật lý, ngành công nghiệp đang chuyển hướng mạnh mẽ sang các hệ thống đa chip và IC 3D. Thay vì chế tạo một con chip khổng lồ nguyên khối, các kỹ sư đang ghép nối nhiều "chiplet" nhỏ hơn lại với nhau, giúp tăng cường hiệu suất đáng kể trong khi vẫn kiểm soát tốt tỷ lệ lỗi và chi phí.

Phản kết luận

+

Hỏi Gemini

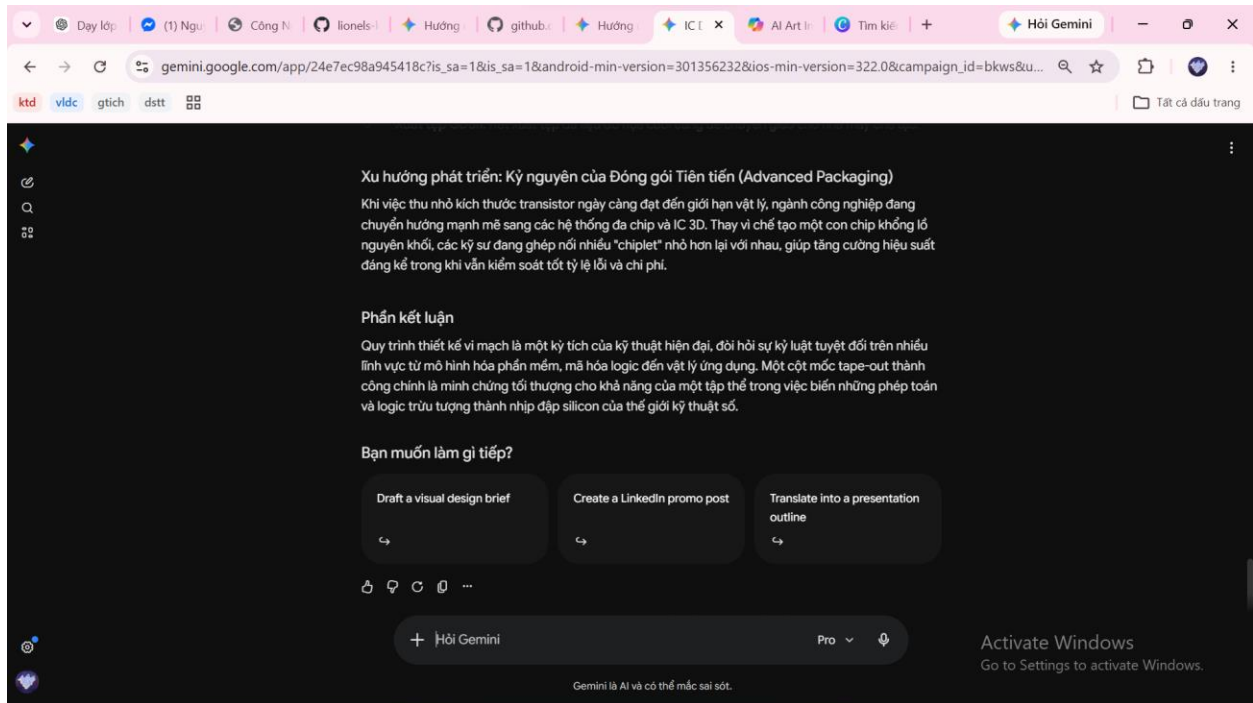
Pro

🗨

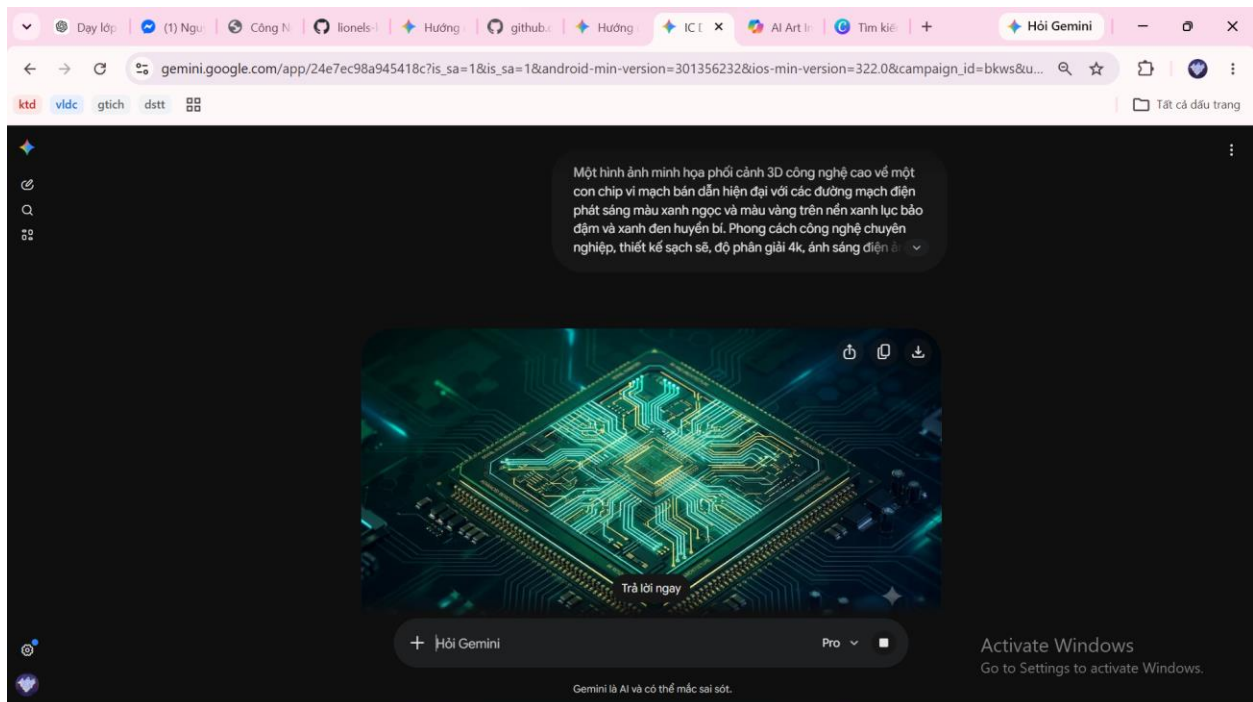
Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

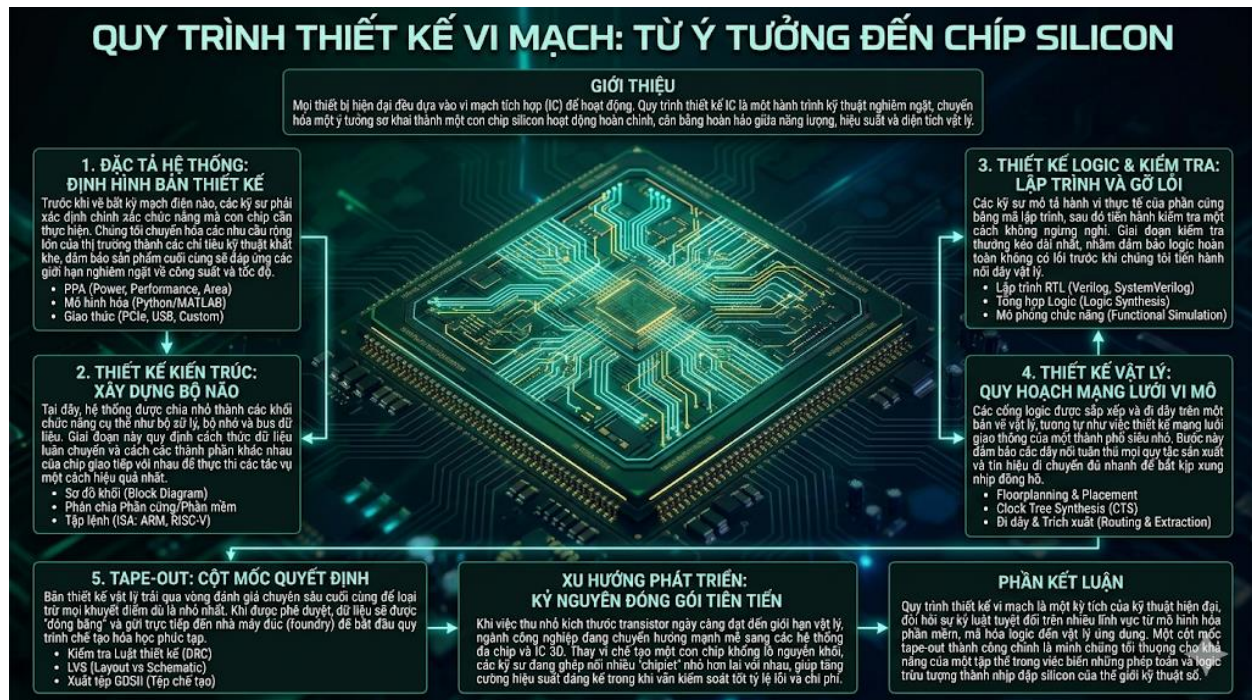
Gemini là AI và có thể mắc sai sót.



2. Bước 2: Tạo hình ảnh minh họa vi mạch độc bản.



3. Bước 3: Hỗ trợ phác thảo bố cục Layout



III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG CỤ AI

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, việc đánh giá và lựa chọn công cụ AI phù hợp đóng vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tôi đã thực hiện thử nghiệm đối sánh giữa các công cụ để đưa ra các nhận định thực tế:

- Về xử lý ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành (Gemini vs ChatGPT):** Google Gemini thể hiện lợi thế vượt trội về mặt cập nhật dữ liệu khi đưa ra các thông tin rất chính xác về các tiến trình vi mạch tiên tiến (như công nghệ 2nm sử dụng cấu trúc Gate-All-Around của TSMC và Samsung). Ngược lại, ChatGPT có xu hướng cấu trúc câu lệnh rành mạch hơn nhưng các thuật ngữ đôi khi bị quá phổ thông nếu không được "mồi" dữ liệu chuyên sâu. Nội dung từ Gemini sau khi xuất ra đã được tôi tinh chỉnh thủ công: loại bỏ các câu từ rườm rà, tối giản các cụm từ máy móc và thay thế bằng các thuật ngữ kỹ thuật chuẩn mực của ngành điện tử vi mạch để phù hợp với không gian hiển thị giới hạn của một Infographic.
- Về khả năng hỗ trợ thiết kế trực quan (Canva AI):** Tính năng gợi ý bố cục của Canva giúp rút ngắn 50% thời gian xây dựng khung sườn (Wireframe). Tuy nhiên, một hạn chế rất lớn của AI đồ họa là sự thiếu chính xác trong logic kỹ thuật. Khi yêu cầu tạo các biểu tượng về đường mạch (Routing) hay cổng logic, Canva AI thường trả về các hình vẽ có tính chất "mỹ thuật thuần túy", các đường kết nối bị chồng chéo vô lý và không tuân thủ quy tắc vật lý bán dẫn.
- Giải pháp và đóng góp cá nhân:** Để khắc phục các giới hạn trên của AI, tôi đã tự tay thực hiện các công đoạn hoàn thiện thủ công chiếm hơn 50% khối lượng dự án:

1. Thiết lập hệ thống lưới, căn chỉnh tỷ lệ các khối chức năng.
2. Sử dụng công cụ Vector thủ công trong Canva để vẽ lại toàn bộ sơ đồ đường đi của mạch điện nhằm đảm bảo tính chính xác kỹ thuật.
3. Chuốt lại toàn bộ văn bản ngôn ngữ theo văn phong tối giản, trực diện.

IV. VAI TRÒ CỦA AI VÀ KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC TRONG SÁNG TẠO

1. Điểm mạnh và Hạn chế của AI

AI đóng vai trò như một trợ lý vạn năng tăng tốc giai đoạn khởi tạo (Brainstorming). Nó giúp xóa bỏ "áp lực tờ giấy trắng" bằng cách cung cấp ngay lập tức các khung sườn nội dung và ý tưởng hình ảnh trực quan. Tuy nhiên, AI hoàn toàn thiếu tư duy phản biện hệ thống và sự nhạy cảm về thẩm mỹ cá nhân. Nếu phụ thuộc hoàn toàn, sản phẩm sẽ rơi vào trạng thái rập khuôn, thiếu điểm nhấn và có nguy cơ sai lệch kiến thức (ảo tưởng AI).

2. Sự thay đổi quy trình làm việc

Quy trình thiết kế truyền thống của tôi thường diễn ra tuần tự: *Nghiên cứu tài liệu* *Viết nội dung* *nháp Phác thảo bố cục bằng bút* *Thiết kế đồ họa*.

Nhờ có AI, quy trình đã dịch chuyển thành một vòng lặp tương tác: *Đưa ra mục tiêu* *Dùng AI tạo chất liệu thô (Văn bản + Hình ảnh)* *Người đóng vai trò Thẩm định, Phản biện và Kiểm chứng thông tin Tái cấu trúc và Lắp ráp thủ công*. Quy trình mới đòi hỏi năng lực quản lý và tư duy phản biện cao hơn rất nhiều so với kỹ năng thực thi thuần túy.

3. Khía cạnh đạo đức và tính trung thực học thuật

Khi sử dụng AI tạo sinh, vấn đề bản quyền dữ liệu và tính nguyên bản (Originality) là cực kỳ quan trọng. Trong dự án này, tôi áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc: **AI là công cụ hỗ trợ, con người là chủ thể quyết định.**

- Mọi thông số kỹ thuật do Gemini cung cấp đều được tôi đối chiếu lại với các tài liệu chính thống (Whitepapers) của các hãng công nghệ lớn như Intel và TSMC.
- Hình ảnh minh họa được tạo độc bản từ lệnh prompt riêng biệt của cá nhân thay vì sao chép sản phẩm nghệ thuật của các họa sĩ khác trên mạng. Việc minh bạch quá trình sử dụng AI trong báo cáo này chính là sự tôn trọng đối với đạo đức học thuật và sáng tạo nội dung số.